

APOSTILA DE TREINAMENTO · PARTE 2

Mecanismo de Eventos e Integrador Contábil

Tela do CUR, package orquestradora, fila, cadastro SQL, triggers, STGs e o caminho até o IC, ODI e EBS.

Sumário

1. Visão geral
2. Onde fica no CUR
3. A tela do Mecanismo de Eventos
4. Fato gerador
5. Fechamento de caixa starta o processo
6. Trigger → Fila
7. A package orquestradora
8. Um fato gerador tem N eventos
9. Nem todo evento é gerado sempre
10. Tabelas intermediárias (STG)
11. Sequência identificadora
12. Exemplo: três filas na mesma reserva
13. Datas da fila
14. Eventos só existem depois do processamento
15. Como a package gera os eventos
16. MGE_CADASTRO_SQL
17. Por que a regra fica na query
18. Exceções dentro da package
19. Fato gerador 39
20. Fotos do Sistur
21. Nem sempre é VEM_RESERVA_STG
22. Fatos geradores sem tela
23. Depois do ME: IC, ODI e EBS
24. Fato gerador 55 — exemplo de pagamento
25. Fato gerador 10 — embarque é cópia
26. Evento 101
27. Parametrização fato gerador × evento
28. Status ligado / desligado
29. Mesmo evento em mais de um fato gerador
30. Evento 13
31. Evento 35 e cancelamentos 9 e 17
32. Valores absolutos e sinal no IC
33. Onde está o trabalho do dia a dia
34. Triggers
35. SIS_MGE × Sistur
36. Como nasce um fato gerador novo
37. MGE_TRG_02
38. Trigger mutante
39. Fato gerador 34
40. Cadastro Trigger × Fato Gerador
41. O perigo de gerar fila demais
42. Fato gerador 13 e o projeto de otimização
43. O que o ME realmente faz
44. Atlas → Sistur → ME → IC

- 45. ME e IC não calculam
- 46. Quando o problema não é do ME
- 47. Fluxo completo de troubleshooting
- 48. Principais tabelas / objetos
- 49. Códigos desta reunião
- 50. O que guardar desta reunião

1. Visão geral

Esta reunião entra no CUR/Sistur e mostra, na prática, como o Mecanismo de Eventos (ME) funciona: tela, fato gerador, fila, package, cadastro SQL, STGs, triggers e o caminho até o Integrador Contábil (IC).

O foco continua o mesmo:

Regra. O Mecanismo de Eventos separa e processa. O Integrador Contábil captura e abre as contas.

O CUR tem muitos menus. Nem tudo ali é do ME/IC. O recorte desta reunião é a parte do mecanismo de eventos e da integração contábil.

2. Onde fica no CUR

Caminho apresentado:

Financeiro → Consultas → Mecanismo de Eventos

Essa tela é o ponto de partida da análise.

3. A tela do Mecanismo de Eventos

A consulta começa por uma reserva.

Na tela aparecem os eventos contábeis daquela reserva: tudo que já aconteceu de evento contábil nela.

Exemplo da reunião:

- a reserva já passou por etapas da venda;
- chegou no mecanismo de eventos / integração contábil;
- foram gerados vários eventos (na tela apareciam vários códigos, inclusive 13).

A pergunta central da tela é: de onde vieram esses eventos?

Ponto-chave. A resposta é: do fato gerador.

4. Fato gerador

O fato gerador é o que fez o evento contábil surgir. É o motivo da geração.

No Sistur, isso geralmente acontece por trigger.

Regra. Fato gerador = o que aconteceu. Evento = o que foi gerado em consequência daquilo.

Existem eventos específicos para cada fato gerador. Isso é parametrizável.

5. Fechamento de caixa starta o processo

O fechamento do caixa é um fato gerador. Toda vez que o caixa fecha:

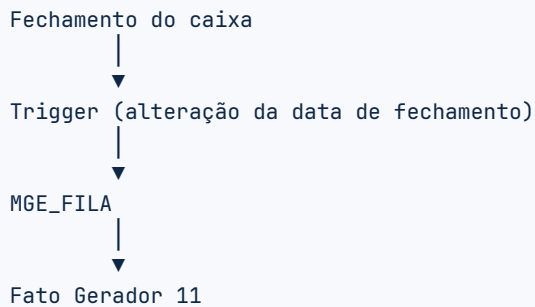
- existe uma data numa tabela relacionada ao caixa, indicando que o caixa foi fechado;
- uma trigger percebe essa alteração;

- essa trigger popula uma tabela do lado do Mecanismo de Eventos.

Essa tabela é uma fila.

6. Trigger → Fila

Fluxo apresentado:



A trigger cria uma fila do fato gerador 11 para processar.

Regra. O 11 é o início da contabilização da reserva. Tudo nasce com o fechamento do caixa.

7. A package orquestradora

Quem orquestra o processamento é a package principal do Mecanismo de Eventos. Ela:

- lê tudo que está pendente na fila;
- usa um cursor da fila;
- processa o que foi gerado pelo gatilho do fato gerador.

A tabela citada é MGE_FILA.

8. Um fato gerador tem N eventos

Dúvida consolidada na reunião: um fato gerador tem vários eventos?

Ponto-chave. Sim. Cada fato gerador tem N eventos. Existe parametrização dizendo quais eventos fazem parte daquele fato gerador. Isso inclui geração normal e estorno.

9. Nem todo evento é gerado sempre

Clicar no fato gerador 11 mostra os eventos gerados. Esses eventos estão parametrizados para aquele fato gerador.

Mas a package não gera todos automaticamente, sempre. Ela também olha as características da reserva para decidir o que gera e o que não gera.

Quem faz isso é a package principal.

10. Tabelas intermediárias (STG)

No momento em que a fila do fato gerador é criada, também é criado um registro nas tabelas intermediárias. O time chama essas tabelas de STGs.

```

VEM_RESERVA
└─ tabela origem (Sistur)

VEM_RESERVA_STG
└─ tabela intermediária / integração (SIS_MGE)
  
```

A reserva precisa estar nas duas. VEM_RESERVA tem os dados originais: data, filial, vendedor, valores, cancelamento, roteiro, data de saída, data de embarque, data de confirmação etc. A data de confirmação é bastante utilizada.

11. Sequência identificadora

Na STG podem existir várias linhas da mesma reserva. Cada uma tem um ID exclusivo:

CD_SEQUENCIA_IDENTIFICADORA

Essa sequência liga:

```
STG ↔ Fila ↔ processamento
```

Se existem 3 STGs, em geral existem 3 filas.

12. Exemplo: três filas na mesma reserva

No exemplo da reunião, a reserva tinha três filas:

Código	Fato gerador
11	Fechamento de Caixa
55	Modificação da Venda
17	Cancelamento

O 34 (reembolso) apareceu junto com o 17, porque o cancelamento gerou reembolsos. O que realmente gerou processamento foram as três filas: 11, 55 e 17.

13. Datas da fila

A fila guarda datas importantes para atendimento de chamado:

- data de criação da fila;
- data de processamento.

Exemplo citado: fato gerador 11 criado em 31/08, por volta de 12:46; processado em 03/09. Essas datas mostram quando a coisa aconteceu e quando o mecanismo processou.

14. Eventos só existem depois do processamento

No momento da criação:

- é gerada a VEM_RESERVA_STG;
- é gerada a MGE_FILA.

Os eventos contábeis ainda não existem.

Regra. Quem gera os eventos é a package, depois de processar a fila. Se a fila do 11 ainda não foi processada, a tela de eventos processados não terá nada daquele fato gerador.

15. Como a package gera os eventos

A package principal:

- pega o que está pendente na fila;
- identifica o fato gerador que está chegando;
- busca quais eventos estão vinculados àquele fato gerador;
- varre esses eventos;
- executa a query de cada um;
- analisa o retorno para decidir se gera ou não o evento para aquela reserva.

Quem diz se gera ou não é a própria query: se retornou ou não.

16. MGE_CADASTRO_SQL

As queries ficam armazenadas em tabela: MGE_CADASTRO_SQL.

Exemplo da reunião: cadastro SQL 68 vinculado a um evento; evento 92, query de repasse / margem bruta.

A query fica armazenada na tabela, como SQL mesmo.

Regra. A inteligência do Mecanismo de Eventos, no geral, está nessa tabela. A package orchestra. A regra de geração do evento está na query.

17. Por que a regra fica na query

A maior parte dos chamados e projetos envolve alteração dessas queries. Às vezes é manutenção. Às vezes é SQL novo e evento novo.

Vantagem:

- altera a regra com UPDATE no cadastro SQL;
- não precisa compilar objeto;
- não gera indisponibilidade.

A package, em geral, faz EXECUTE IMMEDIATE, passa parâmetros e insere/atualiza nas tabelas de destino.

18. Exceções dentro da package

O geral é: regra na query. Mas existem exceções. Há regras de negócio ainda dentro da package.

Exemplo citado: fato gerador 13 tinha lógica dentro da package, não encapsulada no SQL.

Atenção. Isso é exceção, não o caminho padrão. O ideal é parametrizar fora, porque a manutenção fica mais simples.

19. Fato gerador 39

Foi consolidado que:

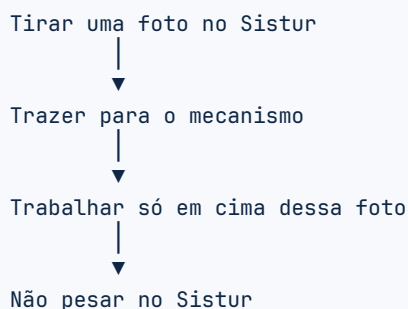
- o único fato gerador que não busca as queries da tabela é o 39;
- o restante é em cima da query cadastrada.

O 13, apesar de ter particularidades, também usa query de evento.

O 39 ficou fixo na package. Tem validações de custo e tipo de fornecedor. Na prática, isso já obrigou subir objeto com pressa. Daria para ter sido query.

20. Fotos do Sistur

A STG é uma foto do Sistur. A ideia é:



A maioria dos fatos geradores usa a foto da VEM_RESERVA, portanto tem VEM_RESERVA_STG no owner SIS_MGE. Mas nem sempre.

21. Nem sempre é VEM_RESERVA_STG

Depende do tipo de gatilho / fato gerador.

Fato gerador	STG / origem
Maioria (reserva)	VEM_RESERVA_STG
59 — Baixa de recibo sem reserva	STG de CXA_LANCAMENTO
68 — Fatura	AIM_FATURA_STG (sem reserva)
Reembolso	STG de processo de reembolso
Bilhete	AIR_BILHETE_EMITIDO_STG / AIR_BILHETE_P_STG

Nesses casos de fatura, recibo, reembolso ou bilhete, pode não existir VEM_RESERVA_STG.

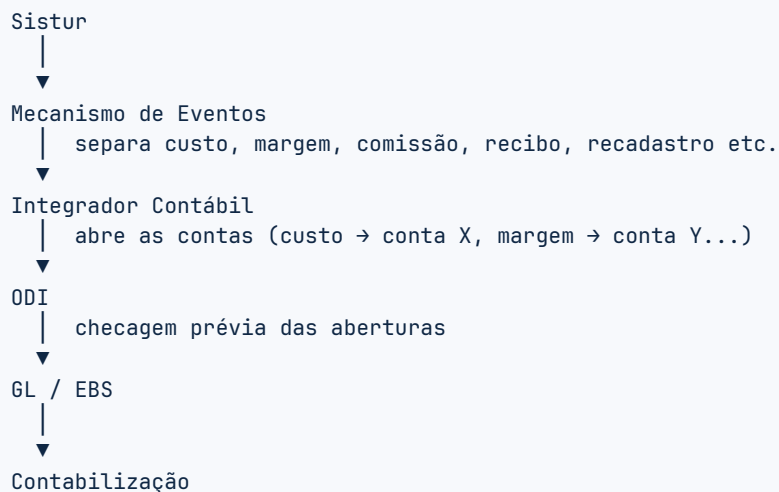
22. Fatos geradores sem tela

No menu inicial do ME existem opções de consulta. Mas há situações em que o trâmite roda, o dado vai para o IC, e não há consulta na tela.

O processamento no ME continua sendo o passo inicial. Depois rodam interfaces para integrar os eventos no IC e, mais à frente, no EBS.

23. Depois do ME: IC, ODI e EBS

Fluxo apresentado:



No EBS não chegam “evento 13, evento 27, evento 87”. Chega a conta de cada valor.

Ponto-chave. O IC é o complemento do ME: faz a abertura contábil dos valores para o EBS. O pessoal fala “IC”, mas isso engloba também o SIS_MGE. O evento nasce no Mecanismo de Eventos, com base nas informações do CUR/Sistur. O IC recebe o que o ME passou.

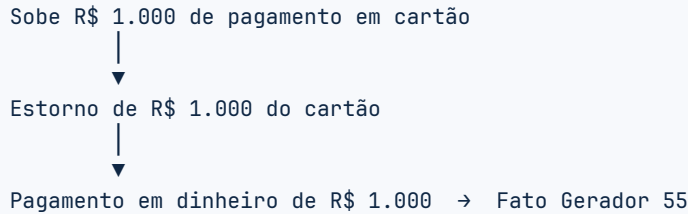
24. Fato gerador 55 — exemplo de pagamento

O 55 é modificação da venda. Quando entra o 55, o 11 deixa de valer. As informações que valem passam a ser as do 55.

Exemplo da reunião:

- cliente comprou na loja para pagar no cartão;
- a loja baixou a reserva no cartão, mas não passou o cartão;
- depois o cliente voltou para pagar em dinheiro;
- a loja exclui a operação de cartão e lança pagamento em dinheiro.

Isso é uma modificação da venda. Contabilmente:



Foi citado o GAP 105, que trata cenário parecido.

25. Fato gerador 10 — embarque é cópia

O fato gerador 10 é o embarque.

Regra. O 10 praticamente não gera fila. Ele é uma cópia do último fato gerador válido: 11 ou 55.

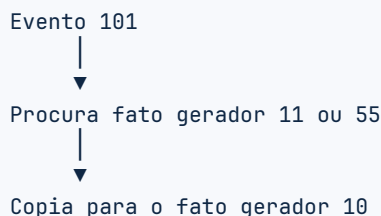
O 11 é uma previsão para a contabilidade, da venda até o embarque. Até o embarque pode haver modificação, cancelamento ou qualquer alteração.

O embarque confirma a venda: a contabilidade fecha e considera que aquela reserva foi recebida.

26. Evento 101

No processo do mecanismo existe um evento específico, citado como evento 101.

Quando a rotina bate no 101:



Cópia igual. O último fato gerador válido, seja 11 ou 55, vira 10.

27. Parametrização fato gerador × evento

Existe tabela de relacionamento entre tipo de fato gerador e eventos. Nomes citados:

- MGE_PARAM_FATO_GERADOR;
- parametrização de evento (MGE_EVENTO / param evento).

Essa amarração indica ao mecanismo quais eventos precisam ser testados. Exemplo conceitual:

- fato gerador 11 → cerca de 20 eventos para testar;
- fato gerador 55 → cerca de 15 eventos para testar.

A rotina executa as queries desses eventos, se estiverem habilitadas / em vigência. O retorno, de acordo com os dados da reserva, define o que será gerado. Por isso duas reservas podem gerar eventos contábeis diferentes.

28. Status ligado / desligado

A parametrização tem status de ligado/desligado. Na reunião houve correção sobre 0 e 1. O ponto prático é:

- o evento pode estar parametrizado para um fato gerador e mesmo assim estar desligado;
- fato gerador 36 e 41 foram citados como parametrizados um dia, mas hoje não usados.

Atenção. Confirmar no cadastro qual valor significa ligado.

29. Mesmo evento em mais de um fato gerador

Um evento pode aparecer em mais de um fato gerador. Isso não significa que o tratamento seja igual.

30. Evento 13

O evento 13 é de custo / acordo. Exemplos: acordo de ingresso, seguro viagem etc. Ele aparece no fato gerador 11 e no 55. Para esses dois, o tratamento é o mesmo.

31. Evento 35 e cancelamentos 9 e 17

O evento 35 aparece em fatos geradores de cancelamento:

Código	Significado
9	Cancelamento para reembolso
17	Cancelamento para recadastro

Cancelamento para recadastro (17)

- o cliente cancela, mas não quer o dinheiro de volta;
- quer remarcar e ainda não sabe para onde/quando;
- fica um crédito na CVC.

Exemplo: reserva de R\$ 1.000 → crédito de R\$ 1.000. Depois usa esse crédito em outra reserva. Foi citado prazo de cerca de 18 meses, com possibilidade de reavaliação / pegar o dinheiro ou remarcar.

O evento 35 é cancelamento da comissão da loja. A loja tinha comissão da venda. Como cancelou, a loja não recebe.

Ponto-chave. Apesar de ser o mesmo evento 35, o comportamento no 9 e no 17 é diferente: validações diferentes. Também existem eventos de crédito e de débito, porque o cancelamento pode gerar multa.

32. Valores absolutos e sinal no IC

A maioria dos eventos trabalha com valor absoluto. Alguns valores podem chegar negativos.

O tratamento de sinal, nesse desenho, fica no IC:

Valor negativo → uma conta
Valor positivo → outra conta

O ME trabalha com os dois tipos de valor, mas a abertura por sinal é no IC.

33. Onde está o trabalho do dia a dia

Foi dito que cerca de 60% a 70% das demandas estão em:

- cadastro SQL;
- evento;
- fato gerador;
- param fato gerador;
- param evento.

A maioria dos chamados é manutenção de query já cadastrada, para o evento gerar certo.

34. Triggers

Ponto-chave. Cerca de 90% dos fatos geradores nascem por trigger. A maioria das triggers do time é AFTER. Também existem BEFORE.

A trigger é o gatilho. Em geral está relacionada a um faturador / tabela origem. Quem popula a STG, na maior parte dos casos, é a trigger.

35. SIS_MGE x Sistur

O Mecanismo de Eventos fica num schema: SIS_MGE.

Lá ficam as tabelas STG, fila e cadastros do ME.

VEM_RESERVA é tabela do Sistur, não do SIS_MGE.

A trigger na tabela origem popula a STG do SIS_MGE e cria a fila.

36. Como nasce um fato gerador novo

Para criar um fato gerador novo, a primeira coisa é criar o gatilho. Pergunta:

Esse fato gerador vai ser gerado quando? Em que momento starta?

Em geral: trigger na tabela origem.

37. MGE_TRG_02

Trigger bastante usada e crítica, na VEM_RESERVA. Trata cancelamento de reserva.

Gera fato gerador de acordo com o tipo de devolução da tela: 9 ou 17.

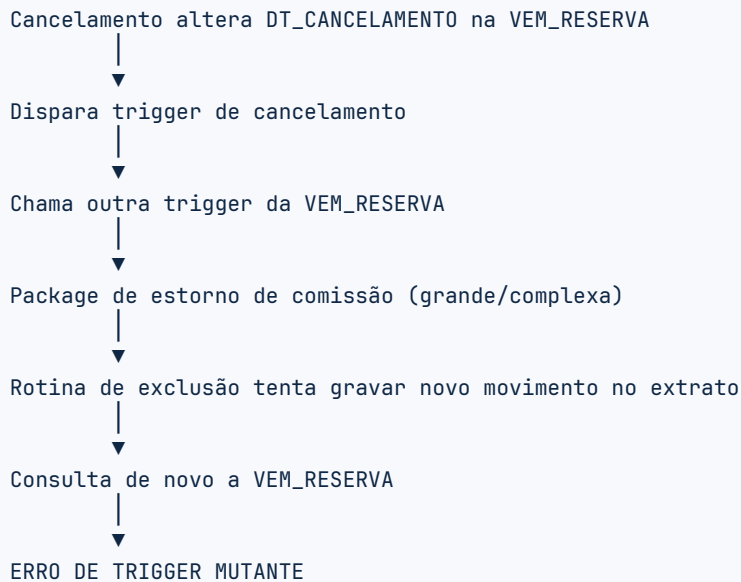
Atenção. Se cancelar a reserva e não gerar o fato gerador, a contabilidade não contabiliza. Já houve bastante problema com ela.

O fato gerador 43 (cancelamento automático) chegou a ficar dentro dessa trigger. Em produção ocorreu trigger mutante, que em homologação não foi pego.

Parece código simples. O que envolve ela — toda a parte de cancelamento — é complexo. Qualquer update na VEM_RESERVA (data etc.) pode startar essa trigger.

38. Trigger mutante

Exemplo da reunião:



Lição:

- trigger chamando objeto complexo é perigoso;
- uma query “pequena” num objeto chamado por trigger pode impactar produção;
- sempre olhar as triggers da tabela antes de alterar.

39. Fato gerador 34

Regra. O 34 (reembolso) não é trigger. É disparado na tela de reembolso, na confirmação. Foi citado como possivelmente o único que não é trigger. O restante, em geral, é trigger.

40. Cadastro Trigger × Fato Gerador

Existe cadastro para amarrar a trigger ao fato gerador, evitando hard code. Objetos citados:

- MGE_TABELA;
- MGE_COLUNA.

A trigger:

- identifica a tabela (ex.: VEM_RESERVA);
- busca o ID no cadastro de tabelas;
- recebe a ação (inclusão/alteração);

- abre um cursor com os campos a comparar;
- compara NEW / OLD;
- só executa o fato gerador se as condições baterem.

Exemplo: fato gerador 13 só executa quando o status da fatura for baixa efetiva (E). Se a regra mudar para baixa parcial, não precisa recompilar trigger: dá UPDATE no parâmetro.

Também dá para amarrar valor maior que zero, data NOT NULL etc.

Ponto-chave. Objetivo: só inserir na tabela do ME / só startar o processo quando realmente deve.

41. O perigo de gerar fila demais

Trigger mal feita pode gerar centenas de milhares de registros desnecessários. Isso já aconteceu.

Exemplo atual citado: fato gerador 13 em produção.

- o gatilho está em outra tabela, não na que deveria;
- não tem as validações de campo;
- qualquer alteração dispara FG 13;
- está gerando fila de qualquer jeito.

Por isso o 13 foi desligado há cerca de 5 anos: contabilizava errado. Exemplo: chegava R\$ 5.000 para uma fatura de R\$ 2.000. A contabilidade fazia lançamento manual de -R\$ 3.000.

42. Fato gerador 13 e o projeto de otimização

Existe o projeto de otimização do fechamento contábil. Objetivo:

- eliminar lançamentos manuais;
- diminuir relatórios;
- reduzir erro humano.

Foi dito que a contabilidade emite cerca de 96 relatórios para bater o mês. A meta seria reduzir uns 40% a 50%.

O ME trabalha só com o Sistur. Ele separa os valores de cada momento do documento: reserva, fatura, reembolso. Uma fatura pode ter custo, margem, comissão, valor do recibo e valor de recadastro da reserva anterior.

Se o ME lança errado, chega errado na contabilidade.

O projeto mexe em:

- fato gerador 13;
- fatos geradores 52 e 53 (reembolso de bilhete / faturamento aéreo).

Mexe no ME (Sistur) e no IC (outro banco).

43. O que o ME realmente faz

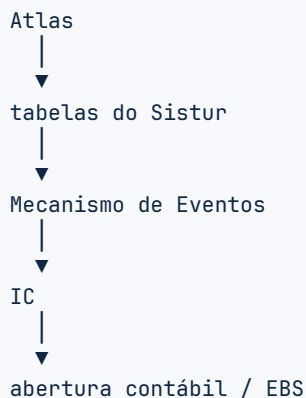
O ME destrincha os valores de cada momento do documento e manda para o IC.

O IC separa em contas e disponibiliza para o ODI.

O ODI checka e manda para o GL/EBS.

44. Atlas → Sistur → ME → IC

Atlas = sistema novo de vendas das lojas.



Muita coisa que “estoura” no IC nasceu errada no CUR/Sistur.

45. ME e IC não calculam

Regra. O cálculo deve ser feito no Sistur. ME e IC não devem calcular.

O trabalho deles é:

- separar os valores em eventos contábeis;
- fazer a abertura contábil desses eventos.

Se gerou errado, analisa, documenta e devolve para vendas/caixa, quando a origem for lá. Frase usada na reunião: “o mecanismo está inocente”. Ele pega o que está no Sistur e passa para frente.

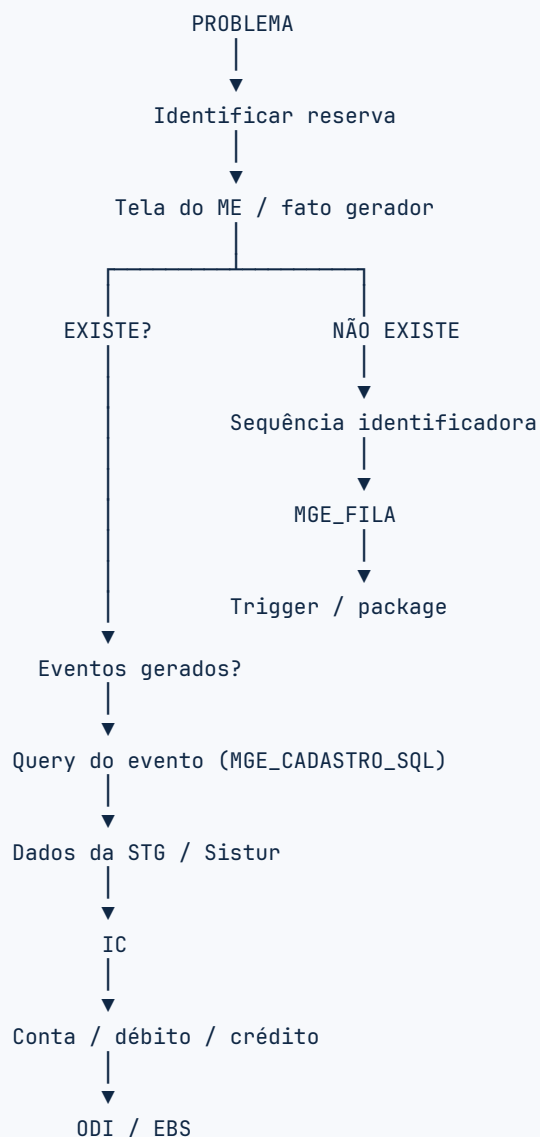
46. Quando o problema não é do ME

Exemplos:

- Custo de bilhete duplicado: o valor estava duplicado nas tabelas de acordo do Sistur (custo no dia 22 e no dia 25). O ME somou e gerou R\$ 200 num recibo de R\$ 100;
- Assist Card: câmbio/valor errado no Sistur; o ME só encaminhou;
- OPF / venda fiada: loja vende fiado com vencimento depois do embarque; o cliente viaja e não paga; o sistema cobra a loja. Contabilidade pediu ajuste no ME/IC, mas o processo errado é da venda.

O IC e o ME às vezes só estão passando adiante o peixe que receberam.

47. Fluxo completo de troubleshooting desta reunião



48. Principais tabelas / objetos citados

Objeto	Função
MGE_FILA	Fila de processamento dos fatos geradores
Package do ME	Orquestra leitura da fila e geração dos eventos
MGE_CADASTRO_SQL	Queries / regras dos eventos
MGE_EVENTO	Cadastro dos eventos
Param FG / param evento	Amarração fato gerador × evento
VEM_RESERVA	Estado/origem da reserva no Sistur
VEM_RESERVA_STG	Foto/histórico intermediário no SIS_MGE
CD_SEQUENCIA_IDENTIFICADORA	Trilha STG ↔ fila
MGE_TRG_02	Trigger crítica de cancelamento na VEM_RESERVA
MGE_TABELA / MGE_COLUNA	Cadastro que amarra trigger × fato gerador
SIS_MGE	Schema do mecanismo
IC	Abertura contábil
ODI / GL / EBS	Integração e contabilização final

49. Códigos que vale guardar desta reunião

Código	Significado
11	Fechamento de Caixa — início
55	Modificação da Venda
10	Embarque — cópia do 11 ou 55
101	Evento que dispara a cópia para o 10
9	Cancelamento para reembolso
17	Cancelamento para recadastro
34	Reembolso — disparado na tela, não por trigger
35	Cancelamento da comissão da loja
13	Custo / acordo
39	Fato gerador fixo na package, sem query
43	Cancelamento automático
59	Baixa de recibo sem reserva
68	Fatura
52 / 53	Reembolso de bilhete / faturamento aéreo

50. O que guardar desta reunião

1. A tela do ME começa pela reserva

Financeiro → Consultas → Mecanismo de Eventos.

2. Fato gerador cria fila; package cria evento

Trigger/tela → MGE_FILA → package → eventos.

3. 11 starta o ciclo

Fechamento de caixa.

4. Sequência identificadora é a trilha

STG, fila e processamento se encontram nela.

5. A regra do evento está no cadastro SQL

A package orquestra. A query decide se gera.

6. STG é foto

Trabalha no SIS_MGE para não pesar no Sistur. Nem sempre é VEM_RESERVA_STG.

7. 10 não é fila nova

É cópia do último 11 ou 55, via evento 101.

8. 90% é trigger

34 é exceção (tela). 39 é exceção (hard code na package).

9. Trigger é delicada

Pode mutar, disparar à toa e gerar fila errada. Olhar trigger da tabela antes de mexer.

10. ME/IC não calculam

Se o valor nasceu errado no Sistor/Atlas, o ME só empurra. O evento nasce no ME; o IC só abre conta.

A frase que resume a reunião

Regra. Na tela do CUR, comece pela reserva, identifique o fato gerador, pegue a sequência identificadora, veja a fila e só então os eventos. A package orquestra; a query do cadastro SQL decide o que gera. A STG é a foto. O embarque copia o último 11 ou 55. Trigger starta quase tudo — e é o ponto mais perigoso. O evento nasce no Mecanismo de Eventos; o IC só faz a abertura contábil. Se o valor já veio errado do Sistor, o problema não é do IC.